



Bancomat

Proiect de echipa Proiectare Logica

Goanta Rares

Miclius Razvan

Ureche Calin

Constantinescu Vlad

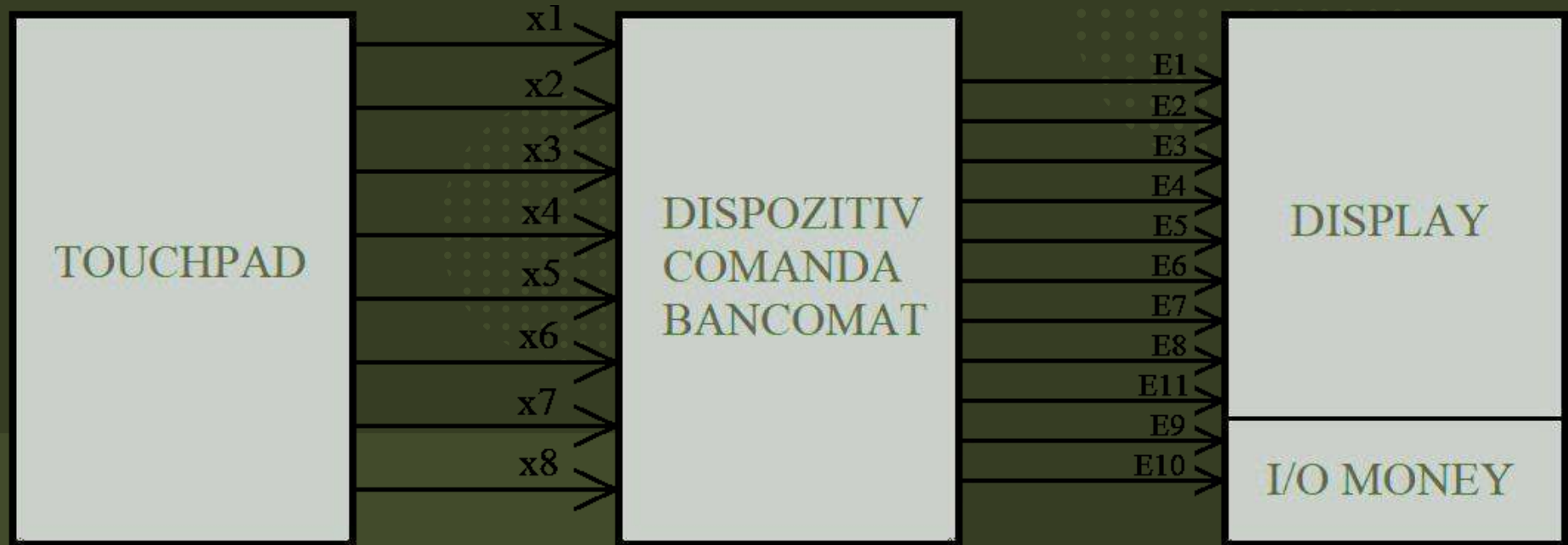
Tema proiectului

Tema proiectului este implementarea unui bancomat ce dispune de trei functii:

- Retragere numerar
- Depunere numerar
- Sold cont



Schema bloc



Descriere functionalitatii

Semnificația stărilor:

S0: Starea neutră - bancomatul așteaptă să înceapă

S1: START - bancomatul a fost pus în funcțiune

S2: bancomatul așteaptă introducerea pinului

S3: PIN-ul a fost introdus corect

S4: Bancomatul așteaptă selectarea limbi

S5: A fost selectata limbă română

S6: Bancomatul așteaptă selectarea următoarei operatii

S7: A fost selectată opțiunea acțiuni

S8: Bancomatul așteaptă selectarea acțiunii

S9: A fost selectată acțiunea retragere

S10: STOP - Bancomatul și-a încheiat funcționalitatea și eliberează cardul
S11: Bancomatul se întoarce la starea neutră
S12: PIN-ul introdus a fost incorect
S13: Așteaptă ca utilizatorul să decidă dacă renunță sau încearcă reintroducerea PIN-ului
S14: A fost selectată reintroducerea PIN-ului
S15: A fost selectată limba engleză
S16: Bancomatul trece în selectarea următoarei operații
S17: A fost selectată opțiunea informații
S18: Așteaptă să afle dacă utilizatorul vrea să renunțe sau vrea să obțină soldul contului
S19: A fost selectat soldul contului
S20: Bancomatul trece în oprirea funcționalității
S21: A fost selectată opțiunea depunerii
S22: Bancomatul trece în starea opriri funcționalității

Semnificația intrărilor:

x1: Verifică dacă cardul este introdus

x2: Verifică dacă PIN-ul este introdus corect

x3: Selectarea limbii (0 pentru engleză, 1 pentru română)

x4: Selectarea opțiunii (0 pentru informații legate de cont, 1 pentru acțiuni legate de cont)

x5: Selectarea acțiunii (0 pentru depozitare, 1 pentru retragere)

x6: O valoare constantă 0 pentru impecabila funcționare a automatului

x7: Opțiunea de a reintroduce PIN-ul (0 pentru eliberarea cardului (anulare), 1 pentru reintroducere)

x8: Selectarea afișării soldului (0 pentru eliberarea cardului (ieșire), 1 pentru aflare sold)

Semnificația outputurilor:

- E1: Afișează meniul de introduce a PIN-ului
- E2: Afișează meniul de selectare a limbii
- E3: Afișează meniul de selectare a opțiunii în limba română
- E4: Afișează meniul de selectare a acțiunilor
- E5: Afișează mesajul de confirmare a sumei extrase si scoate suma aleasa
- E6: Afișează mesajul “Mulțumim! Puteți scoate cardul.”
- E7: Afișează opțiunea de a reintroduce a PIN-ului
- E8: Afișează meniul de selectare a opțiunii în limba engleză
- E9: Afișează opțiunea de a interoga soldul
- E10: Afiseaza soldul
- E11: Afișează mesajul de confirmare a sumei depuse

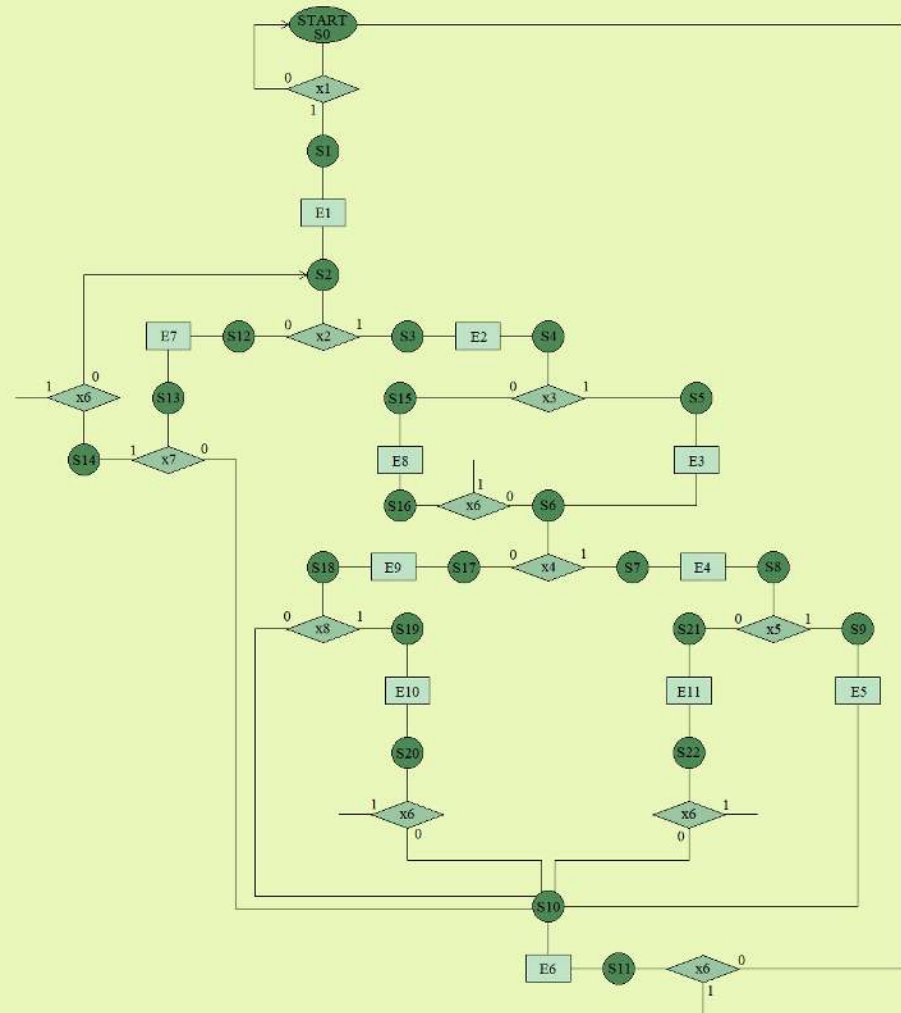


Am implementat un bancomat care permite utilizatorului sa poata depozita și retrage bani, și care poate afișa soldul curent.

- Aparatul pornește în starea S0 și verifică dacă un card a fost introdus (afișează meniul de introducere a PIN-ului) sau nu (se întoarce în starea S0).
- Se verifică dacă PIN-ul introdus este corect (se afișează meniul de selectare a limbii) sau nu (se afișează opțiunea de reintroducere a PIN-ului).
- În cazul în care PIN-ul este introdus greșit și utilizatorul nu dorește reintroducerea PIN-ului automatul se duce în starea de STOP.
- După ce a fost introdus PIN-ul corect, este afișat meniul de selectare a limbii. În funcție de opțiunea aleasă, se va afișa confirmarea alegerii limbii respective.

- După alegerea limbii, bancomatul așteaptă alegerea opțiunii dorite de utilizatorul. În funcție de aceasta, se va afișa ori meniul de selectare a acțiunilor legate de cont ori meniul de selectare a informațiilor legate de cont.
- În cazul în care este aleasă opțiunea de informații, utilizatorul poate alege între afișare sold curent sau retrage cardul. Dacă este aleasă opțiunea de a afișa soldul curent, atunci se va afișa soldul curent și automatul se duce în starea de STOP. În cazul în care este aleasă opțiune de retragere card, automatul se duce în starea de STOP.
- În cazul în care este aleasă opțiunea de acțiuni, utilizatorul poate alege între retragere sau depozitare. După alegerea opțiunii dorite, utilizatorul introduce suma dorită și se afișează mesajul de confirmare a sumei introduse. Automatul se duce în starea de STOP după efectuarea operației de retragere/depunere.

Organigrama



Calculul lungimii microinstrucțiunii

- Nu ținem cont de memoria aleasă:

$$L_{\mu i} = 1 + \max(n_{ci} + n_{adr} ; n_{out})$$

$$n_{ci} = 3$$

$$n_{adr} = 5$$

$$n_{out} = 11$$

$$\Rightarrow L_{\mu i} = 1 + 11 = 12$$

- Ținem cont de memoria aleasă : $256 \times 4 \Rightarrow 8$ biți pentru stări:

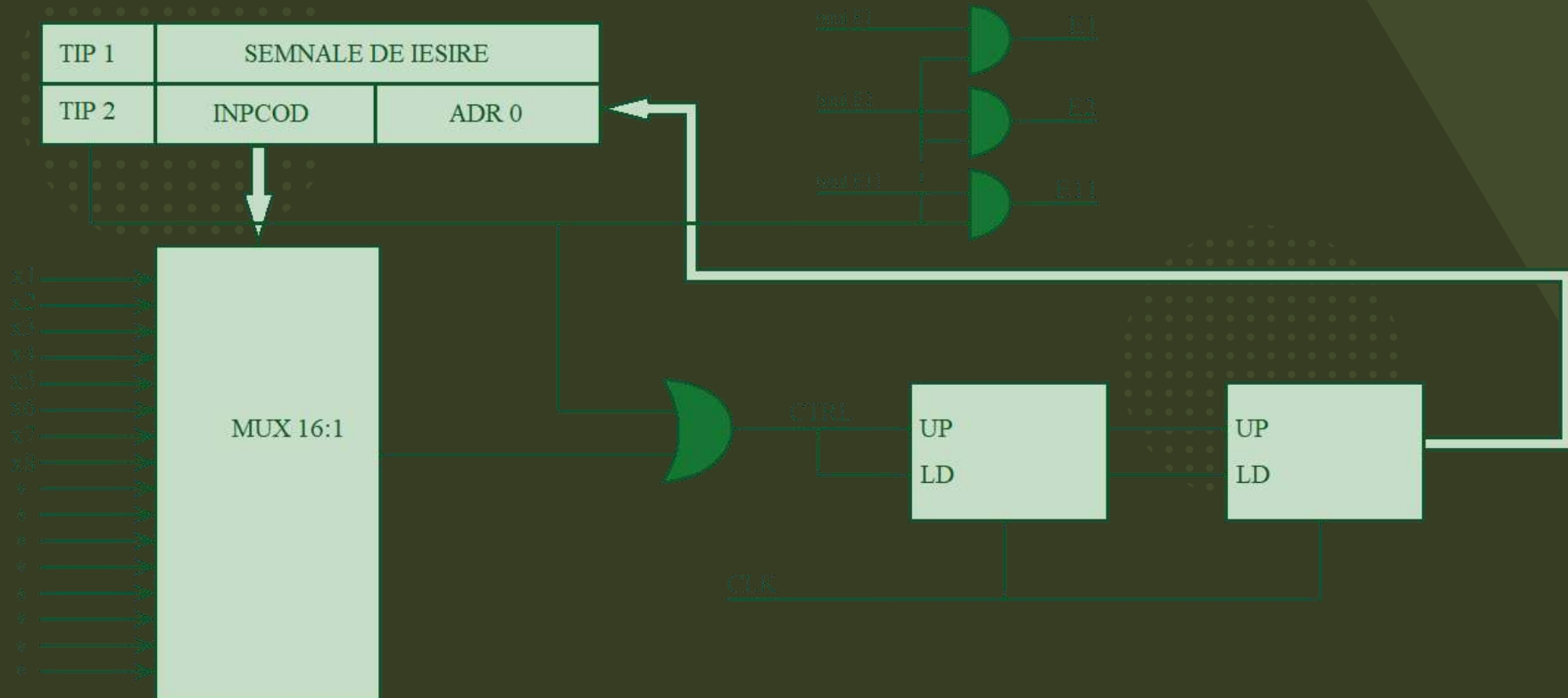
$$L_{\mu i} = 1 + \max(n_{ci} + n_{adr} ; n_{out})$$

$$n_{ci} = 3$$

$$n_{adr} = 8$$

$$n_{out} = 11$$

$$\Rightarrow L_{\mu i} = 1 + 11 = 12$$



Memoria de microprogram

COD STARE	TIP	INPCOD + ADRO / OUT
S0-00000	0	000 00000 ***
S1-00001	1	100 00000 000
S2-00010	0	001 01101 ***
S3-00011	1	010 00000 000
S4-00100	0	010 01111 ***
S5-00101	1	001 00000 000
S6-00110	0	011 10001 ***
S7-00111	1	000 10000 000

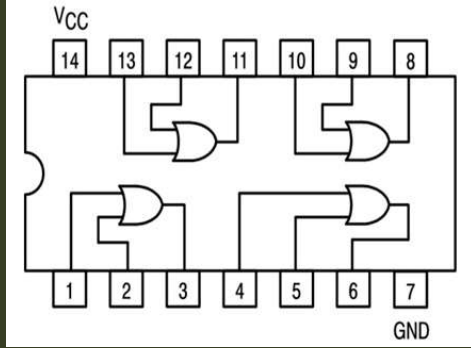
COD STARE	TIP	INPCOD + ADRO / OUT
S8-01000	0	100 10101 ***
S9-01001	1	000 01000 000
S10-01010	1	000 00100 000
S11-01011	0	101 00000 ***
S12-01100	1	000 00010 000
S13-01101	0	110 01010 ***
S14-01110	0	101 00010 ***
S15-01111	1	000 00001 000

COD STARE	TIP	INPCOD + ADR0 / OUT
S16-10000	0	101 00110 ***
S17-10001	1	000 00000 100
S18-10010	0	111 01010 ***
S19-10011	1	000 00000 010
S20-10100	0	101 01010 ***
S21-10101	1	000 00000 001
S22-10110	0	101 01010 ***
*-10111	*	*** * * * * *

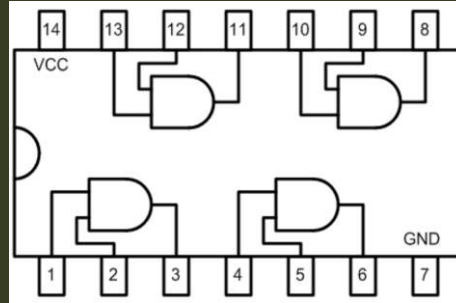
COD STARE	TIP	INPCOD + ADR0 / OUT
*-11000	*	*** * * * * *
*-11001	*	*** * * * * *
*-11010	*	*** * * * * *
*-11011	*	*** * * * * *
*-11100	*	*** * * * * *
*-11101	*	*** * * * * *
*-11110	*	*** * * * * *
*-11111	*	*** * * * * *

Componente digitale folosite

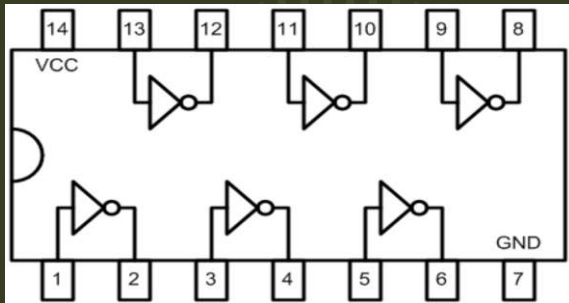
SAU



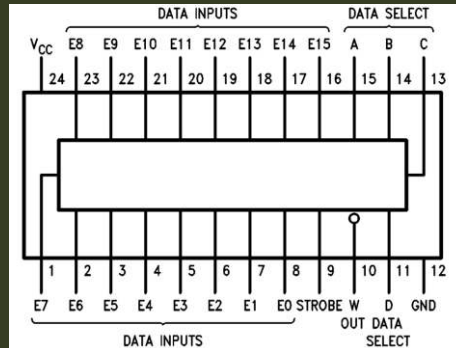
3 X MASCA



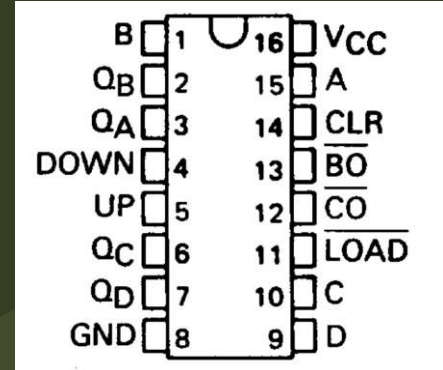
NOT



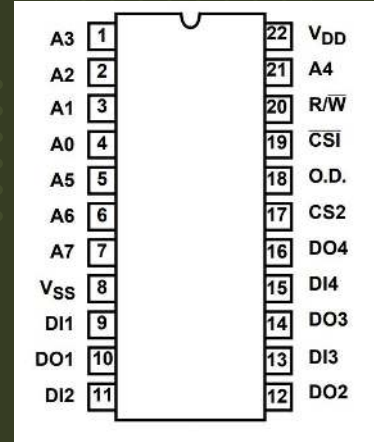
MUX 16:1



2 X NUMARATOR



3 X MEMORIE 256X4



Conexiuni intre pini

Memoria și multiplexorul

- DO3 (M1) – C (MUX)
- DO2 (M1) – B (MUX)
- DO1 (M1) – A (MUX)
- E1 (MUX) – X1
- E2 (MUX) – X2
- E3 (MUX) – X3
- E4 (MUX) – X4
- E5 (MUX) – X5
- E6 (MUX) – X6
- E7 (MUX) – X7
- E8 (MUX) – X8
- E0, E9-15, VCC, GND, STROBE, D (MUX) se vor conecta la masă

Intrări numărătoare

- CO (N2) – UP (N1)
- DO4 (M2) – D (N1)
- DO3 (M2) – C (N1)
- DO2 (M2) – B (N1)
- DO1 (M2) – A (N1)
- DO4 (M3) – D (N2)
- DO3 (M3) – C (N2)
- DO2 (M3) – B (N2)
- DO1 (M3) – A (N2)

Intrări în memorie (M1-M3)

- QD (N1) – A7
- QC (N1) – A6
- QB (N1) – A5
- QA (N1) – A4
- QD (N2) – A3
- QC (N2) – A2
- QB (N2) – A1
- QA (N2) – A0

Memoria și masca

- DO4 (M1) se conectează la pinii 1, 4, 10, 13 din fiecare chip AND
- DO1 (M1) se conectează la PIN2 din AND1
- DO2 (M1) se conectează la PIN5 din AND1
- DO3 (M1) se conectează la PIN12 din AND1
- DO4 (M2) se conectează la PIN9 din AND1
- DO1 (M2) se conectează la PIN2 din AND2
- DO2 (M2) se conectează la PIN5 din AND2
- DO3 (M2) se conectează la PIN12 din AND2
- DO4 (M3) se conectează la PIN9 din AND2
- DO1 (M3) se conectează la PIN2 din AND3
- DO2 (M3) se conectează la PIN5 din AND3
- DO3 (M3) se conectează la PIN12 din AND3

Memoria și masca

Pinii ieșirilor

- PIN3 (AND1) – E1
- PIN6 (AND1) – E2
- PIN11 (AND1) – E3
- PIN8 (AND1) – E4
- PIN3 (AND2) – E5
- PIN6 (AND2) – E6
- PIN11 (AND2) – E7
- PIN8 (AND2) – E8
- PIN3 (AND3) – E9
- PIN6 (AND3) – E10
- PIN11 (AND3) – E11

Memoria, poarta SAU și număratoare

- PIN3 din chip-ul SAU – PINLOAD (N1 – N2) + PINUP (N2)

Memoria, MUX, poarta SAU și poarta NOT

- DO1 (M1) – PIN1 din chip-ul SAU
- W (MUX) – PIN1 din chip-ul NOT
- PIN2 din chip-ul NOT – PIN2 din chip-ul SAU

